

Chapitre 16

Comparer deux groupes

Feuille d'exercices

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Statistique inférentielle

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Comparer deux moyennes (test de Welch)

Deux centres d'appels (Rabat et Tanger) traitent les réclamations clients. On mesure le temps de résolution (en minutes) sur un échantillon de dossiers dans chaque centre. Rabat : $n_1 = 45$, $\bar{x}_1 = 18,4$, $s_1 = 5,2$. Tanger : $n_2 = 38$, $\bar{x}_2 = 16,1$, $s_2 = 4,6$.

- Écrire H_0 et H_1 pour un test bilatéral de comparaison des deux moyennes.
- Calculer l'erreur-type combinée $se = \sqrt{s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2}$ et la statistique $t = (\bar{x}_1 - \bar{x}_2)/se$.
- Calculer le degré de liberté de Welch-Satterthwaite $ddl = \frac{(s_1^2/n_1 + s_2^2/n_2)^2}{\frac{(s_1^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_2^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$, puis comparer t au seuil $t_{0,975;ddl}$ (interpoler si besoin) pour conclure au seuil de 5 %.

Exercice 2 — Comparer deux proportions

Deux campagnes publicitaires (A et B) sont testées sur des échantillons différents de prospects. Campagne A : 54 conversions sur $n_1 = 180$ prospects contactés. Campagne B : 42 conversions sur $n_2 = 210$ prospects contactés.

- Calculer f_1 et f_2 , puis la proportion combinée $\hat{p} = \frac{k_1 + k_2}{n_1 + n_2}$ sous $H_0 : p_1 = p_2$.
- Calculer l'erreur-type $se = \sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2} \right)}$ et la statistique $z = (f_1 - f_2)/se$.
- Conclure au seuil de 5 % ($|z|$ contre 1,96), et interpréter en termes de gestion.

Exercice 3 — Échantillons appariés

Un programme d'accompagnement nutritionnel est suivi par 10 patients, pesés (en kg) avant et après le programme :

Patient	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Avant	72	68	75	70	74	69	71	73	67	76
Après	75	70	78	74	77	71	73	76	70	79

- Pourquoi un test apparié (sur les différences individuelles) est-il plus adapté ici qu'un test de Welch sur deux échantillons indépendants ?
- Calculer les 10 différences $d_i = \text{après}_i - \text{avant}_i$, leur moyenne $\bar{d}$ et leur écart-type s_d .
- Calculer $t = \bar{d}/(s_d/\sqrt{n})$ et conclure au seuil de 5 % ($t_{0,975;9} = 2,262$) quant à l'effet du programme sur le poids.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 16)

Exercice 4 — Le fil rouge : hommes et femmes gagnent-ils différemment ?

On reprend le fil rouge, désormais décomposé par sexe : Hommes, $n_1 = 285$, $\bar{x}_1 = 7\,158,14$ dh, $s_1 = 2\,448,48$ dh ; Femmes, $n_2 = 215$, $\bar{x}_2 = 7\,158,42$ dh, $s_2 = 2\,795,58$ dh.

- Calculer l'erreur-type combinée et la statistique t de Welch. Vérifier qu'on retrouve $se \approx 239,55$ dh et $t \approx -0,001$.
- Ce résultat prouve-t-il que les hommes et les femmes gagnent *exactement* la même chose dans cette entreprise ? En reprenant la logique du chapitre 13 (puissance d'un test), calculer la

puissance de ce test pour détecter un écart réel de 500 dh, puis de 200 dh, puis de 50 dh (on prendra $z_\alpha = 1,96$ et puissance $= 1 - \Phi(z_\alpha - \delta/se)$). Commenter.

- (c) On considère par ailleurs deux agences de cette entreprise. Agence A : 48 employés sur 300 jugent leur charge de travail « excessive ». Agence B : 72 employés sur 360. Reconstruire le test de comparaison des deux proportions (vérifier $\hat{p} \approx 0,1818$, $z \approx -1,32$) et conclure au seuil de 5%. Au-delà du verdict statistique, quelle recommandation de gestion pourrait-on formuler malgré la non-signification ?

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Deux usines, deux niveaux de productivité ?

Un groupe industriel compare la productivité horaire (en unités produites par heure) de deux usines après la mise en place d'une nouvelle organisation du travail dans l'une d'elles. Usine A (nouvelle organisation) : $n_1 = 50$, $\bar{x}_1 = 42,3$, $s_1 = 6,1$. Usine B (organisation classique) : $n_2 = 55$, $\bar{x}_2 = 39,8$, $s_2 = 5,4$.

- Calculer l'erreur-type combinée, la statistique t de Welch, et le degré de liberté de Satterthwaite.
- Conclure au seuil de 5% et rédiger la phrase de gestion correspondante à l'intention de la direction du groupe.
- La direction envisage de généraliser la nouvelle organisation à l'ensemble des usines sur la seule base de ce test. Quelles précautions méthodologiques (rappelées dans ce chapitre et les précédents) faudrait-il rappeler avant de valider une décision aussi coûteuse ?

Exercice 6 — Une campagne marketing a-t-elle vraiment fonctionné ?

Une chaîne de magasins mesure le chiffre d'affaires hebdomadaire (en milliers de dh) de 8 magasins comparables, une semaine avant et une semaine après le lancement d'une campagne promotionnelle nationale :

Magasin	1	2	3	4	5	6	7	8
Avant	142	158	135	171	149	163	138	155
Après	151	162	144	178	155	169	147	159

- Pourquoi le fait de mesurer les *mêmes* magasins avant et après justifie-t-il un test apparié plutôt qu'un test de Welch sur deux groupes de magasins différents ?
- Calculer les différences, $\bar{d}$, s_d , et la statistique t . On donne $t_{0,975;7} = 2,365$.
- Conclure, puis discuter : ce résultat prouve-t-il que c'est la campagne (et non un autre facteur, comme la saisonnalité) qui a causé la hausse ? Que faudrait-il pour l'affirmer avec plus de certitude ?